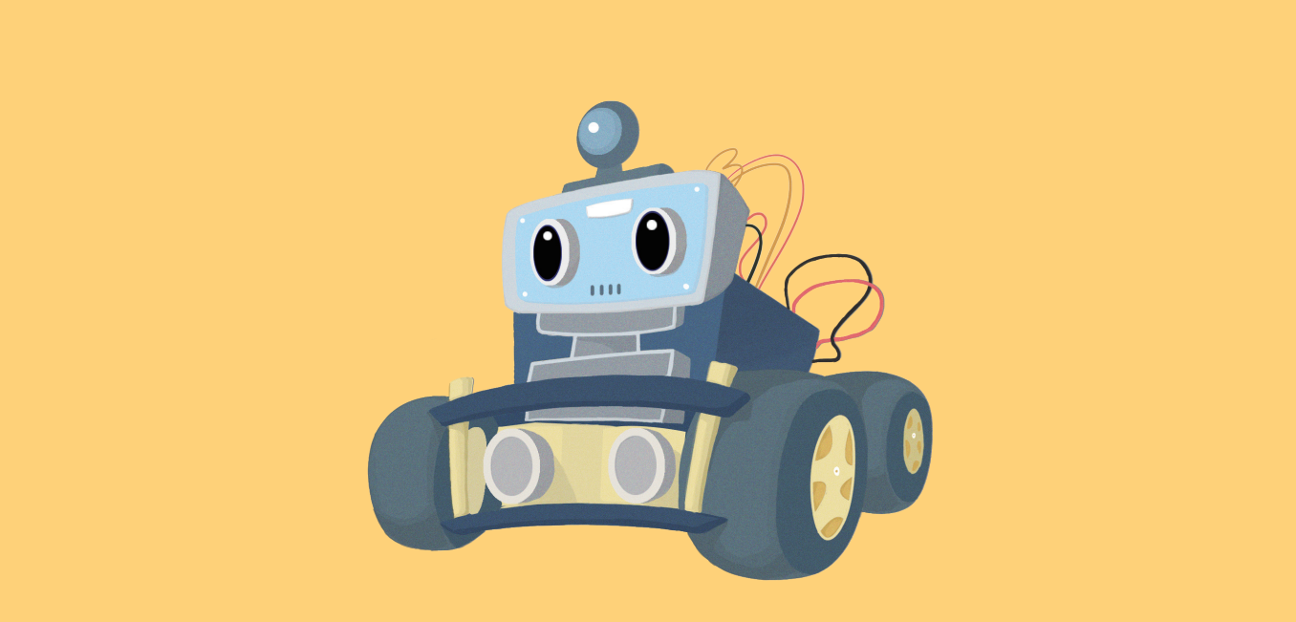
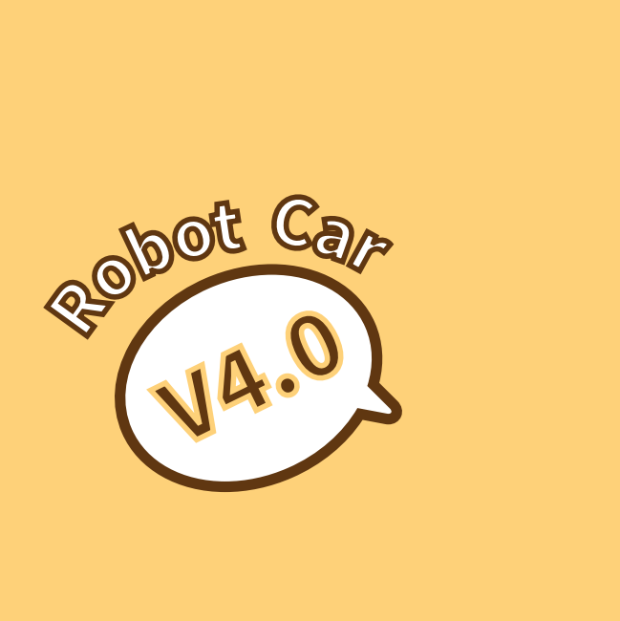


ELEGOO SMART ROBOT CAR V4.0 AVEC CAMÉRA

TUTORIEL D'ASSEMBLAGE


Robot Car
V4.0

ELEGOO

ELEGOO SMART ROBOT CAR V4.0 AVEC CAMÉRA

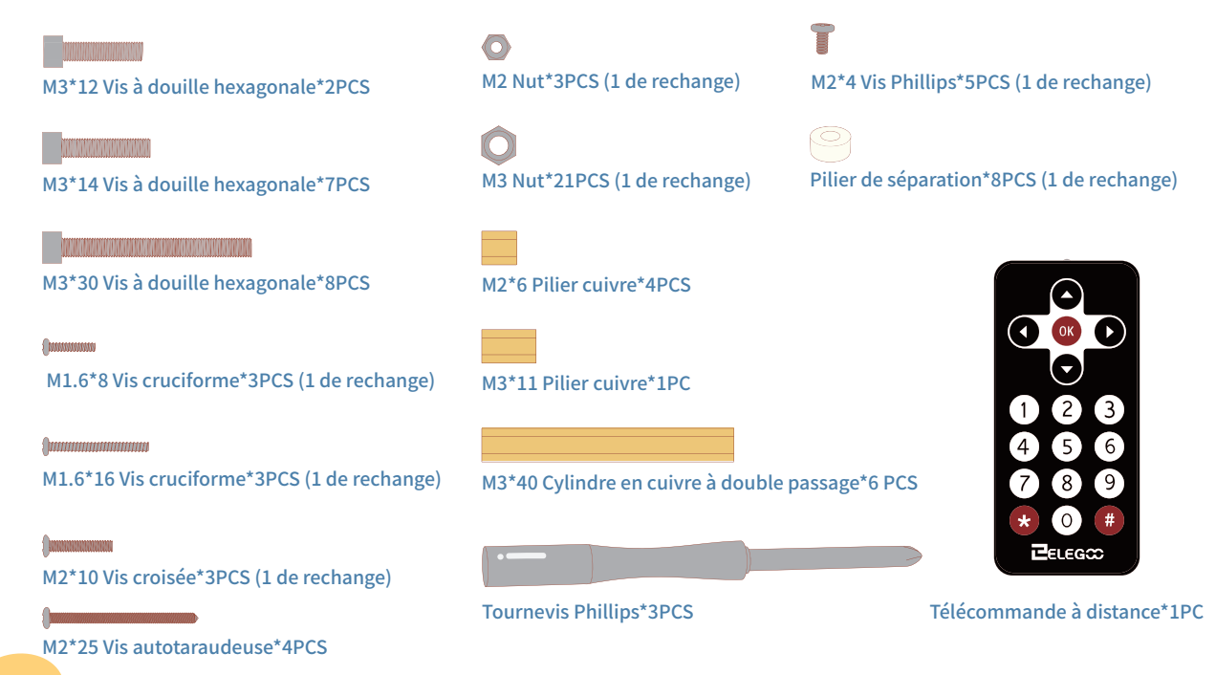
Nous vous remercions de votre soutien et de l'achat de produits ELEGOO.

Si vous avez des questions concernant nos produits, n'hésitez pas à nous contacter à service@elegoo.com (zone Amérique du Nord) ou euservice@elegoo.com (zone Europe et Asie)

Enregistrez-vous sur ELEGOO.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vous abonner à nos dernières nouveautés et gagner des promotions exclusives.

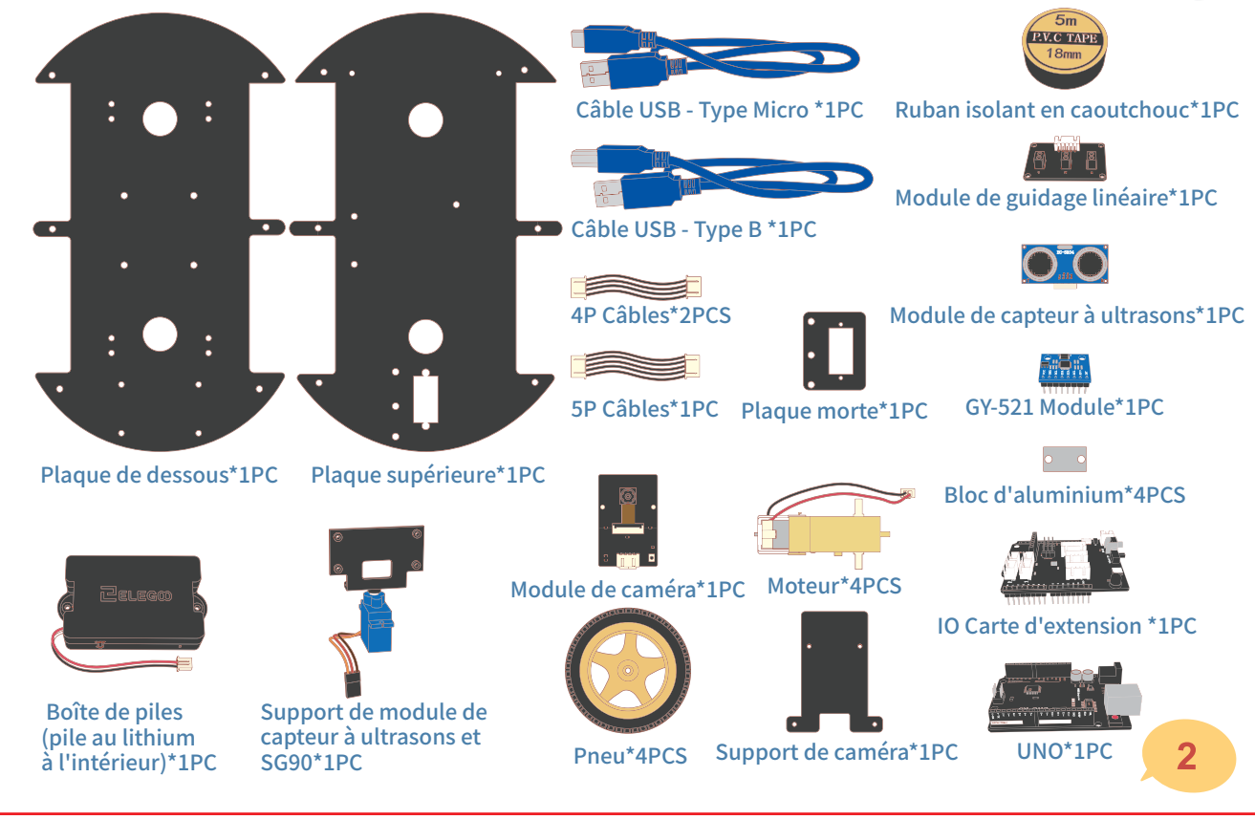
ElegooOfficial Elegoo_Official Elegoo_Official ElegooOfficial

LISTE DE MATÉRIEL



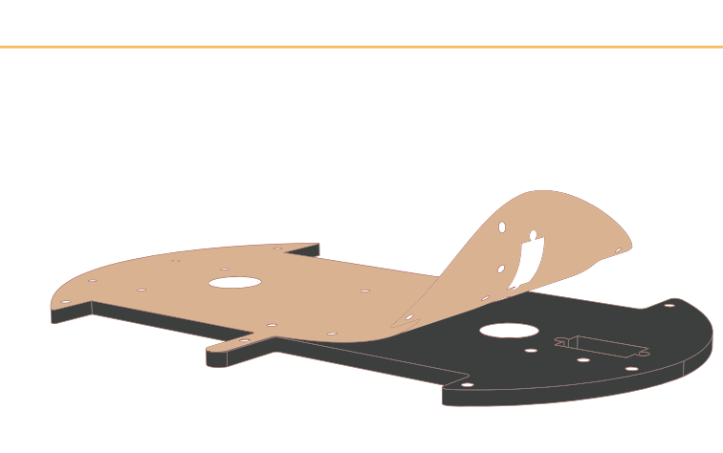
- M3*10 Vis à douille hexagonale*23PCS
- M3*12 Vis à douille hexagonale*2PCS
- M3*14 Vis à douille hexagonale*7PCS
- M3*30 Vis à douille hexagonale*8PCS
- M1.6*8 Vis cruciforme*3PCS (1 de rechange)
- M1.6*16 Vis cruciforme*3PCS (1 de rechange)
- M2*10 Vis croisée*3PCS (1 de rechange)
- M2*25 Vis autotaraudeuse*4PCS
- M1.6 Ecrou*6PCS (2 en rechange)
- M2 Nut*3PCS (1 de rechange)
- M3 Nut*21PCS (1 de rechange)
- M2*6 Pilier cuivre*4PCS
- M3*11 Pilier cuivre*1PC
- M3*40 Cylindre en cuivre à double passage*6 PCS
- Tournevis Phillips*3PCS
- M3*5 Vis à tête fraisée*2PCS
- M2*4 Vis Phillips*5PCS (1 de rechange)
- Pilier de séparation*8PCS (1 de rechange)
- Télécommande à distance*1PC

LISTE DE MATÉRIEL



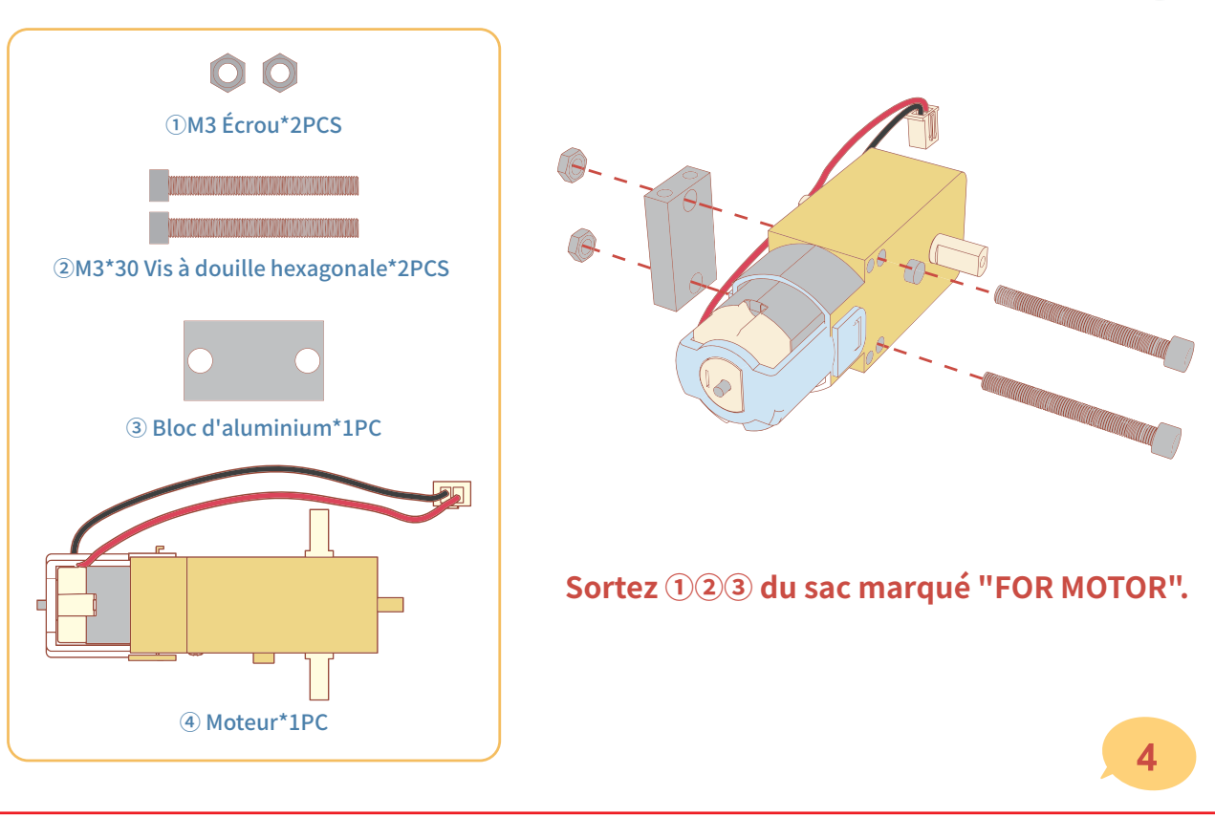
- Plaque de dessous*1PC
- Plaque supérieure*1PC
- Câble USB - Type Micro *1PC
- Câble USB - Type B *1PC
- 4P Câbles*2PCS
- 5P Câbles*1PC
- Plaque morte*1PC
- Ruban isolant en caoutchouc*1PC
- Module de guidage linéaire*1PC
- Module de capteur à ultrasons*1PC
- GY-521 Module*1PC
- Bloc d'aluminium*4PCS
- IO Carte d'extension *1PC
- UNO*1PC
- Boîte de piles (pile au lithium à l'intérieur)*1PC
- Support de module de capteur à ultrasons et SG90*1PC
- Module de caméra*1PC
- Moteur*4PCS
- Pneu*4PCS
- Support de caméra*1PC

SMART ROBOT CAR V4.0 AVEC CAMÉRA



Attention : Retirez le film de protection avant le montage.

ASSEMBLER LE MOTEUR



①M3 Écrou*2PCS

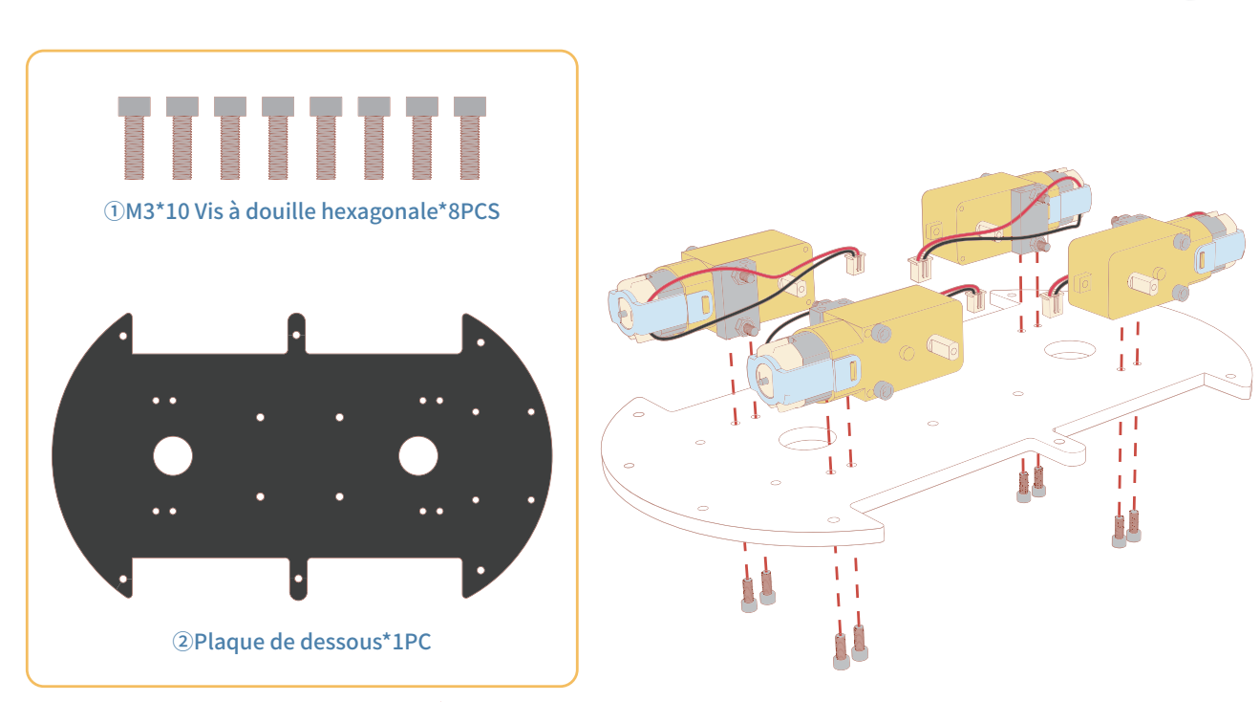
②M3*30 Vis à douille hexagonale*2PCS

③Bloc d'aluminium*1PC

④Moteur*1PC

Sortez ①②③ du sac marqué "FOR MOTOR".

ASSEMBLER LE MOTEUR

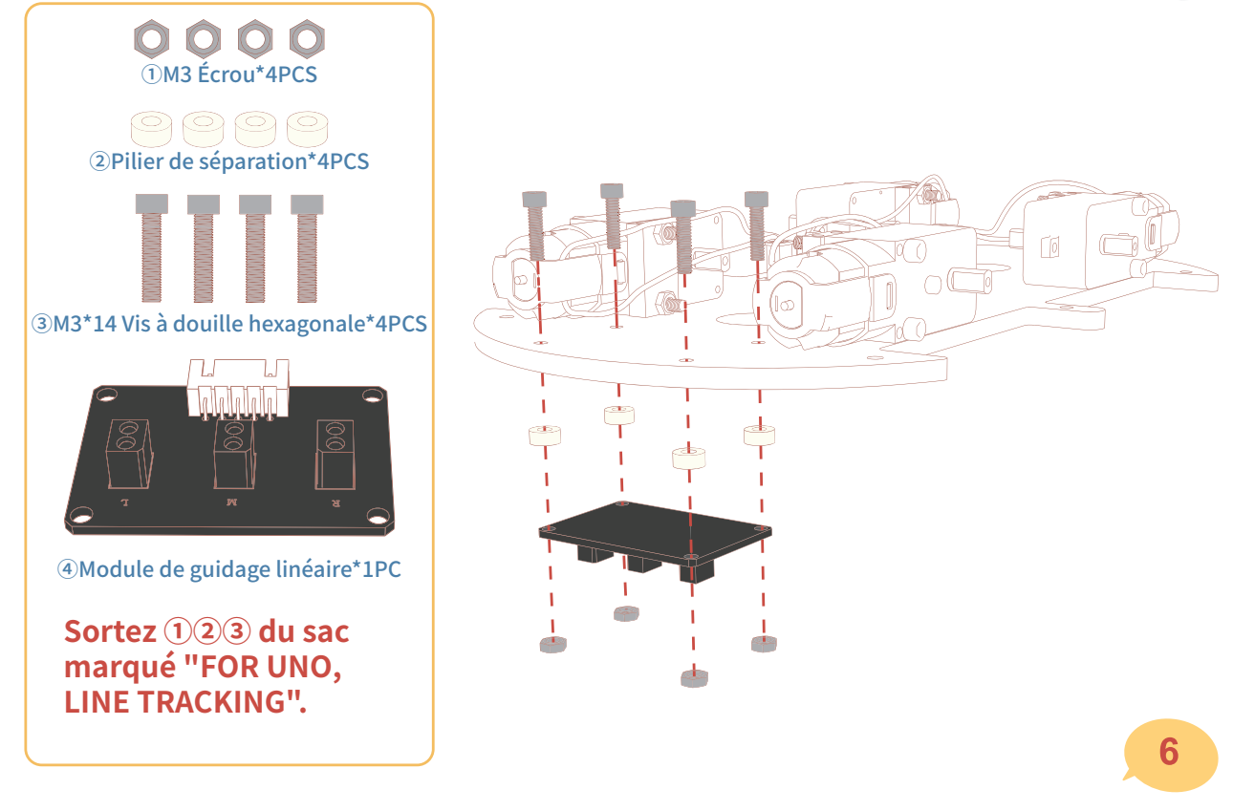


①M3*10 Vis à douille hexagonale*8PCS

②Plaque de dessous*1PC

Sortez ① du sac marqué "FOR MOTOR".

ASSEMBLER LE MODULE DE GUIDAGE LINÉAIRE



①M3 Écrou*4PCS

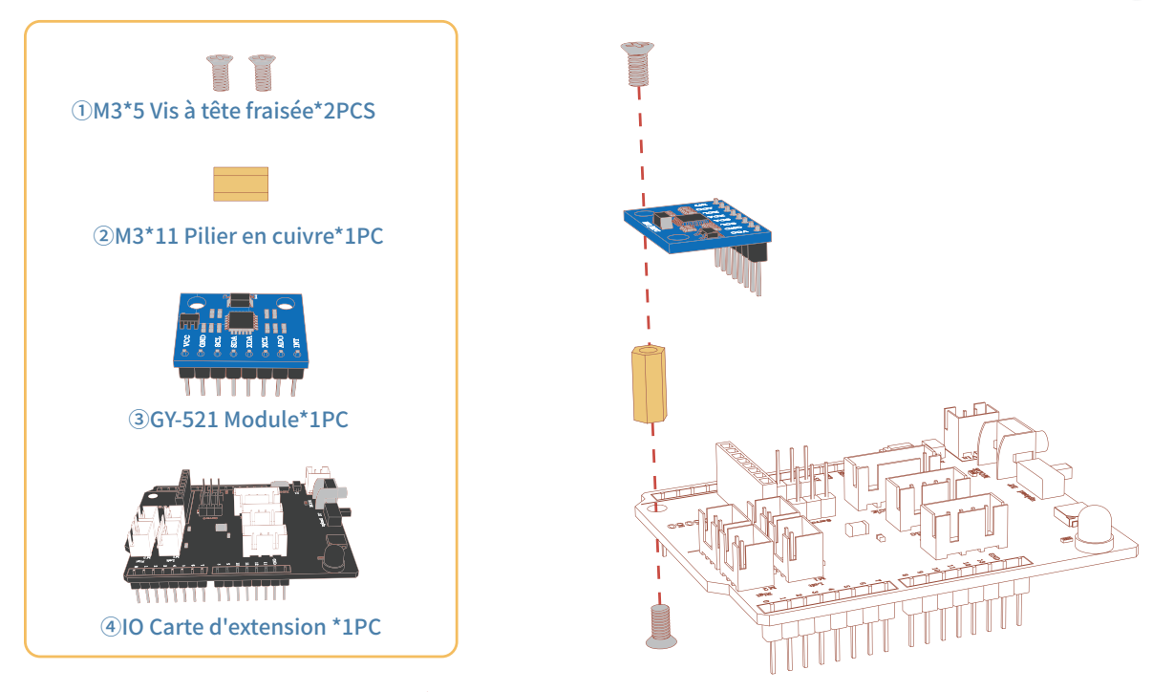
②Pilier de séparation*4PCS

③M3*14 Vis à douille hexagonale*4PCS

④Module de guidage linéaire*1PC

Sortez ①②③ du sac marqué "FOR UNO, LINE TRACKING".

ASSEMBLER L'IO CARTE D'EXTENSION ET UNO



①M3*5 Vis à tête fraisée*2PCS

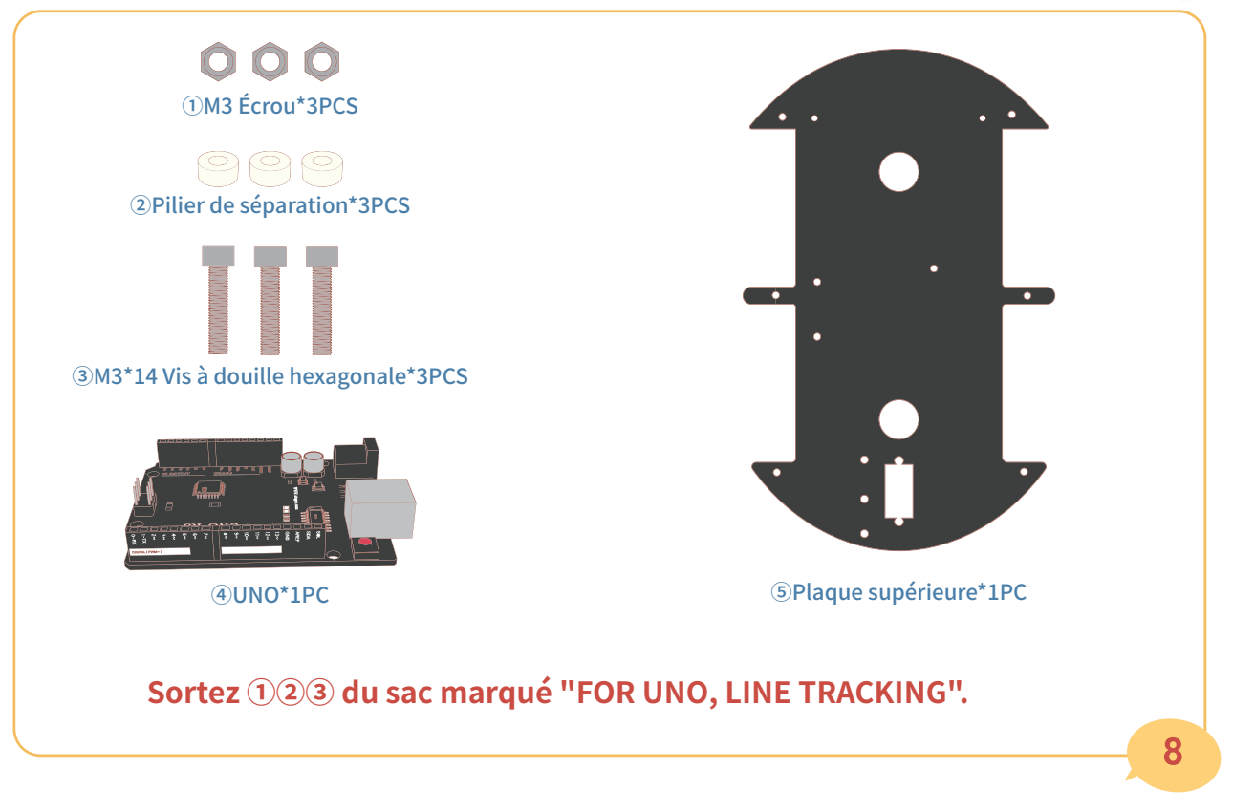
②M3*11 Pilier en cuivre*1PC

③GY-521 Module*1PC

④IO Carte d'extension *1PC

Sortez ①② du sac marqué "FOR CELL BOX, TIRES, GY-521".

ASSEMBLER L'IO CARTE D'EXTENSION ET UNO



①M3 Écrou*3PCS

②Pilier de séparation*3PCS

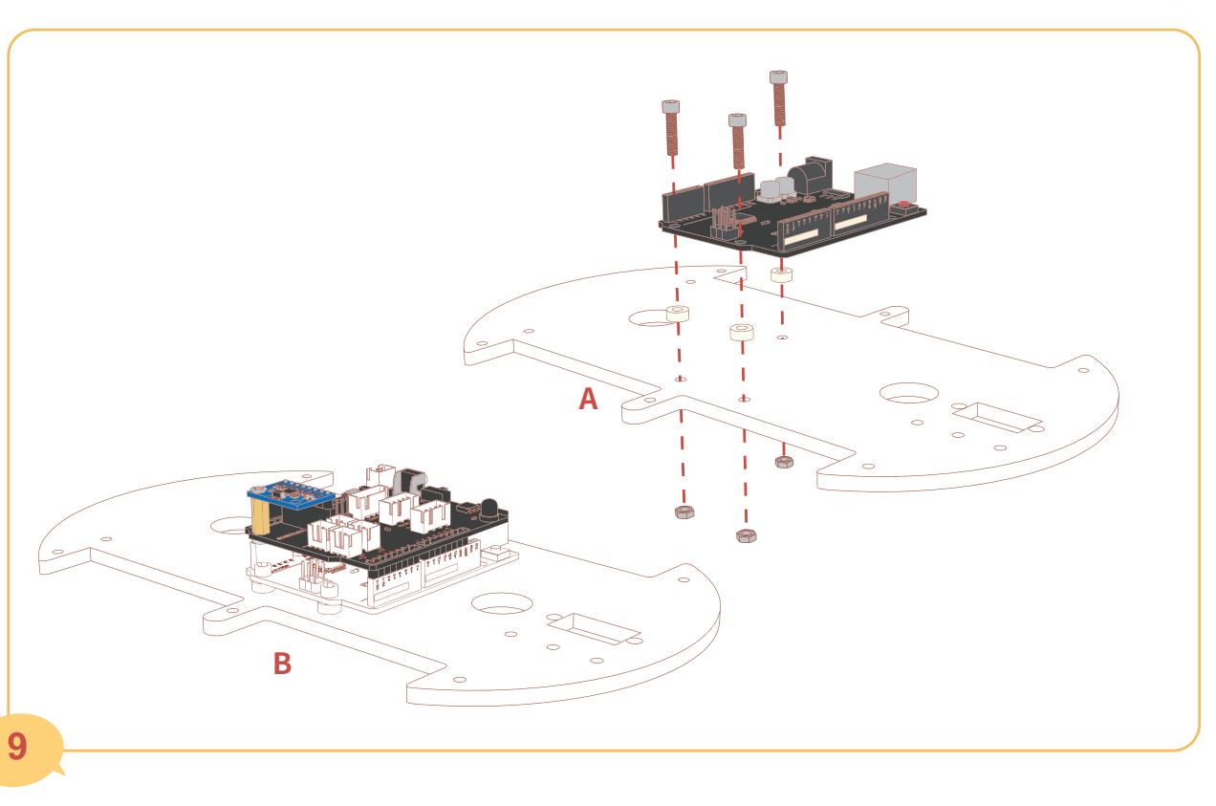
③M3*14 Vis à douille hexagonale*3PCS

④UNO*1PC

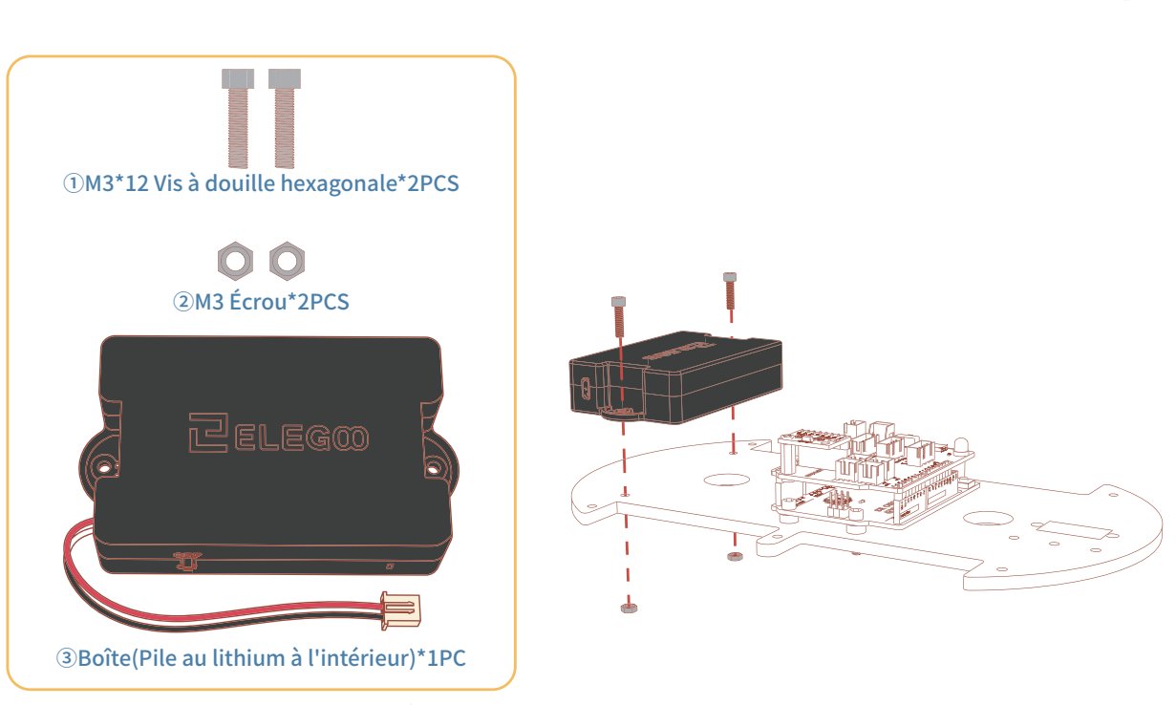
⑤Plaque supérieure*1PC

Sortez ①②③ du sac marqué "FOR UNO, LINE TRACKING".

ASSEMBLER L'IO CARTE D'EXTENSION ET UNO



ASSEMBLER LE BOÎTIER DE PILES



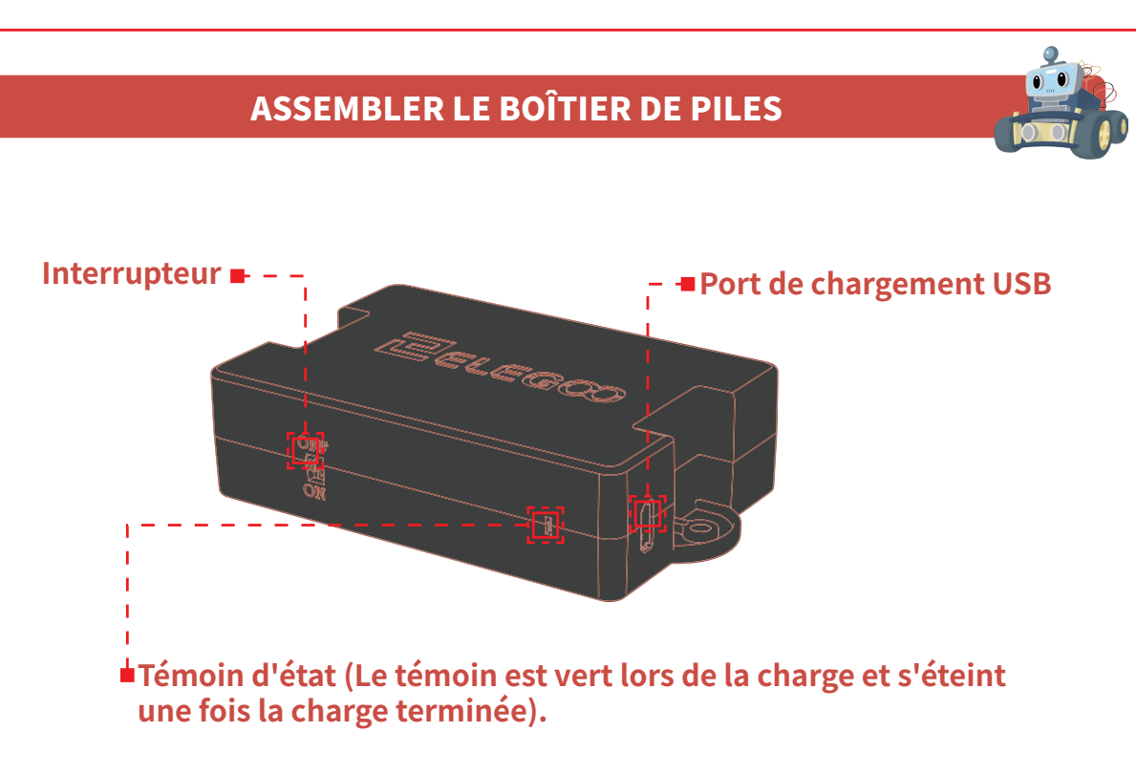
①M3*12 Vis à douille hexagonale*2PCS

②M3 Écrou*2PCS

③Boîte(Pile au lithium à l'intérieur)*1PC

Sortez ①② du sac marqué "FOR CELL BOX, TIRES".

ASSEMBLER LE BOÎTIER DE PILES



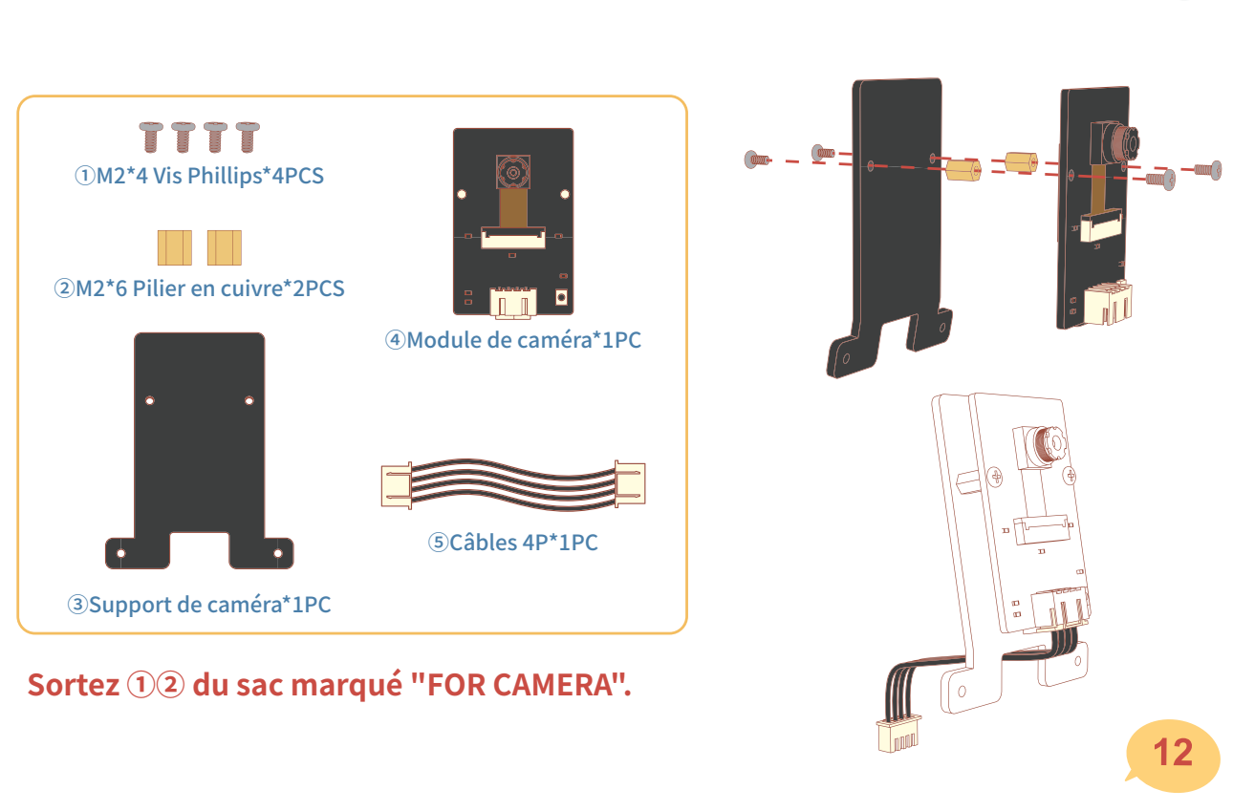
Interrupteur

Port de chargement USB

Témoin d'état (Le témoin est vert lors de la charge et s'éteint une fois la charge terminée).

Veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser.

ASSEMBLER LE MODULE DE LA CAMÉRA



①M2*4 Vis Phillips*4PCS

②M2*6 Pilier en cuivre*2PCS

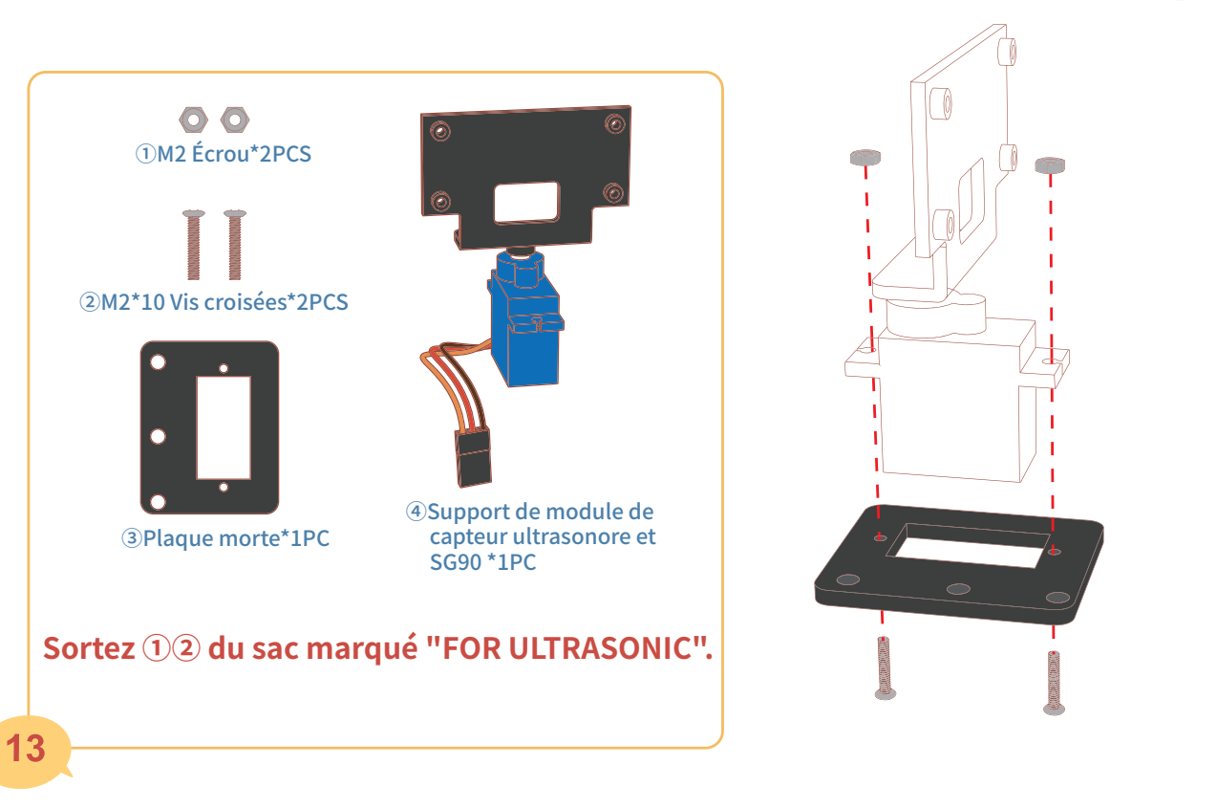
③Support de caméra*1PC

④Module de caméra*1PC

⑤Câbles 4P*1PC

Sortez ①② du sac marqué "FOR CAMERA".

ASSEMBLER LE MODULE DU CAPTEUR À ULTRASONS



①M2 Écrou*2PCS

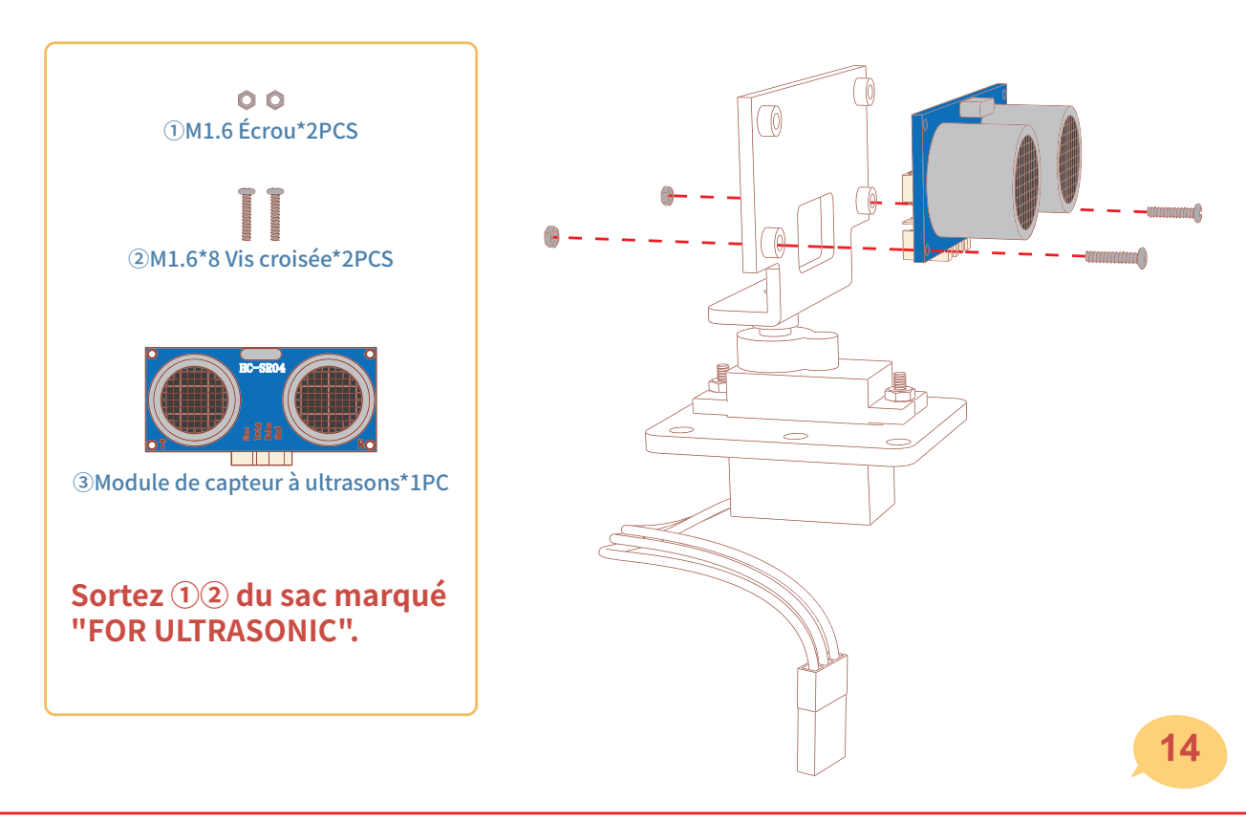
②M2*10 Vis croisées*2PCS

③Plaque morte*1PC

④Support de module de capteur ultrasonore et SG90 *1PC

Sortez ①② du sac marqué "FOR ULTRASONIC".

ASSEMBLER LE MODULE DU CAPTEUR À ULTRASONS



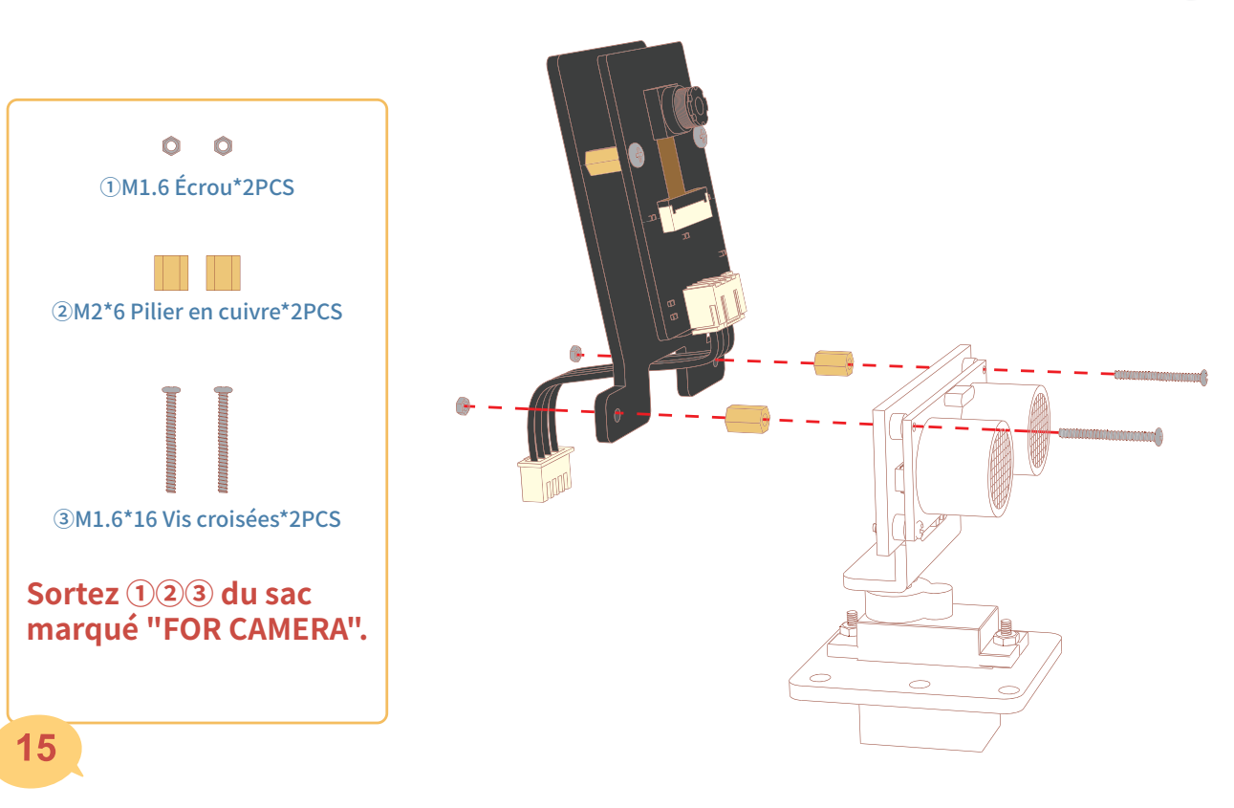
①M1.6 Écrou*2PCS

②M1.6*8 Vis croisée*2PCS

③Module de capteur à ultrasons*1PC

Sortez ①② du sac marqué "FOR ULTRASONIC".

ASSEMBLER LE MODULE DU CAPTEUR À ULTRASONS



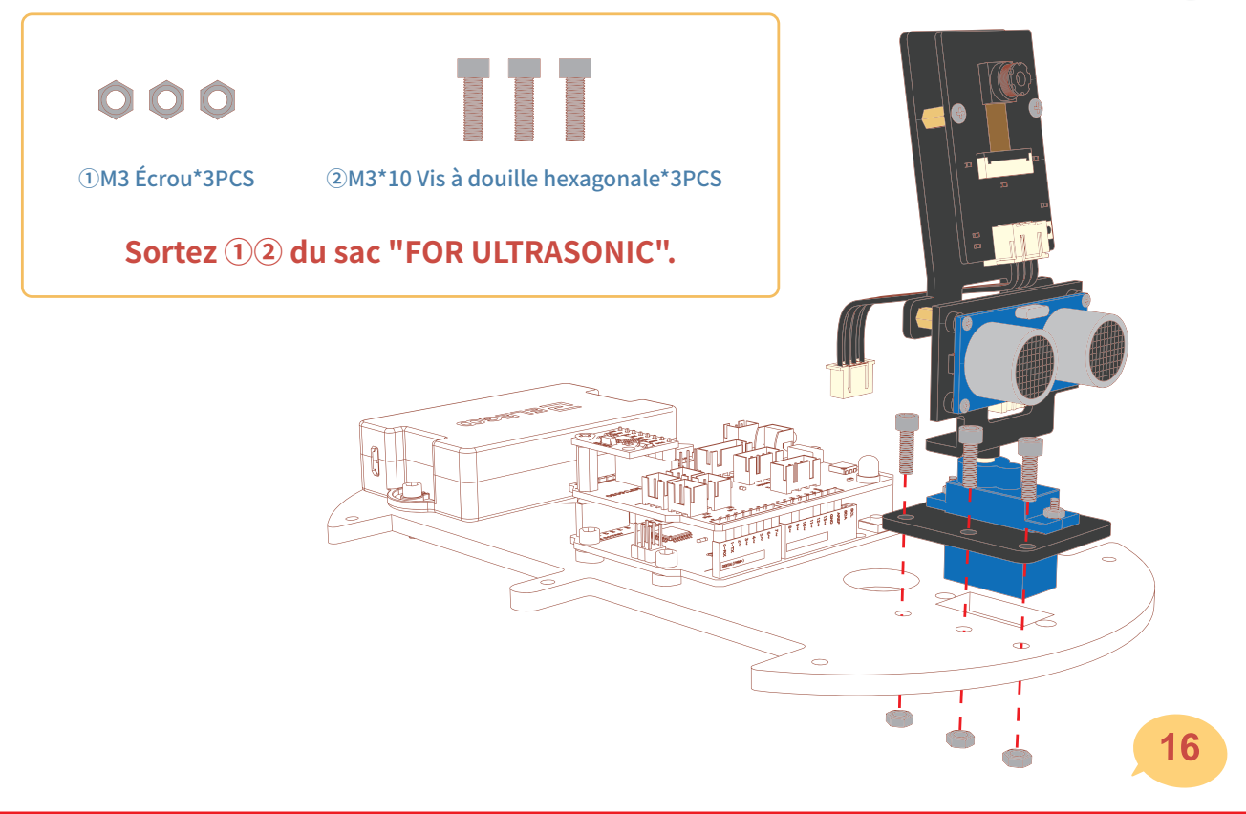
①M1.6 Écrou*2PCS

②M2*6 Pilier en cuivre*2PCS

③M1.6*16 Vis croisées*2PCS

Sortez ①②③ du sac marqué "FOR CAMERA".

ASSEMBLER LE MODULE DU CAPTEUR À ULTRASONS

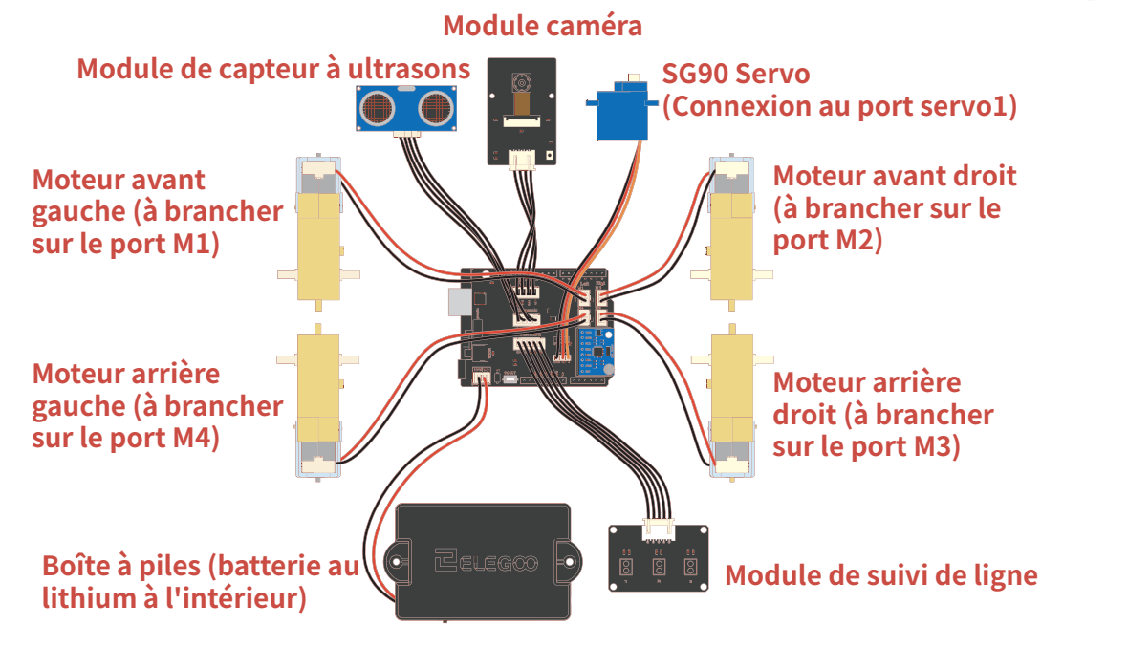


①M3 Écrou*3PCS

②M3*10 Vis à douille hexagonale*3PCS

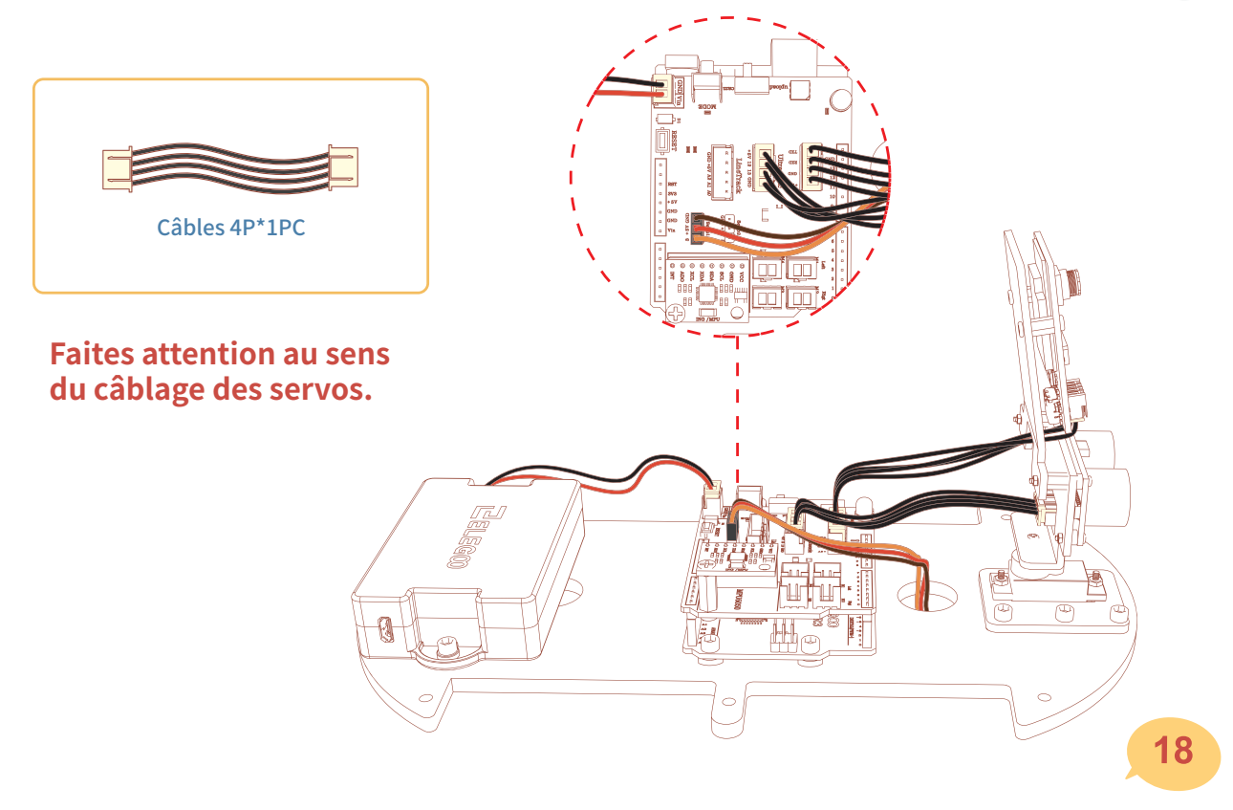
Sortez ①② du sac "FOR ULTRASONIC".

SCHÉMA DE CÂBLAGE


Module caméra
Module de capteur à ultrasons
SG90 Servo (Connexion au port servo1)
Moteur avant gauche (à brancher sur le port M1)
Moteur avant droit (à brancher sur le port M2)
Moteur arrière gauche (à brancher sur le port M4)
Moteur arrière droit (à brancher sur le port M3)
Boîte à piles (batterie au lithium à l'intérieur)
Module de suivi de ligne

Cette illustration a pour but de vous donner une idée des pièces correspondant à chaque port du tableau de contrôle pour une installation ultérieure. Vous n'êtes pas tenu de brancher toutes les pièces au port correspondant comme le montre l'illustration actuelle.

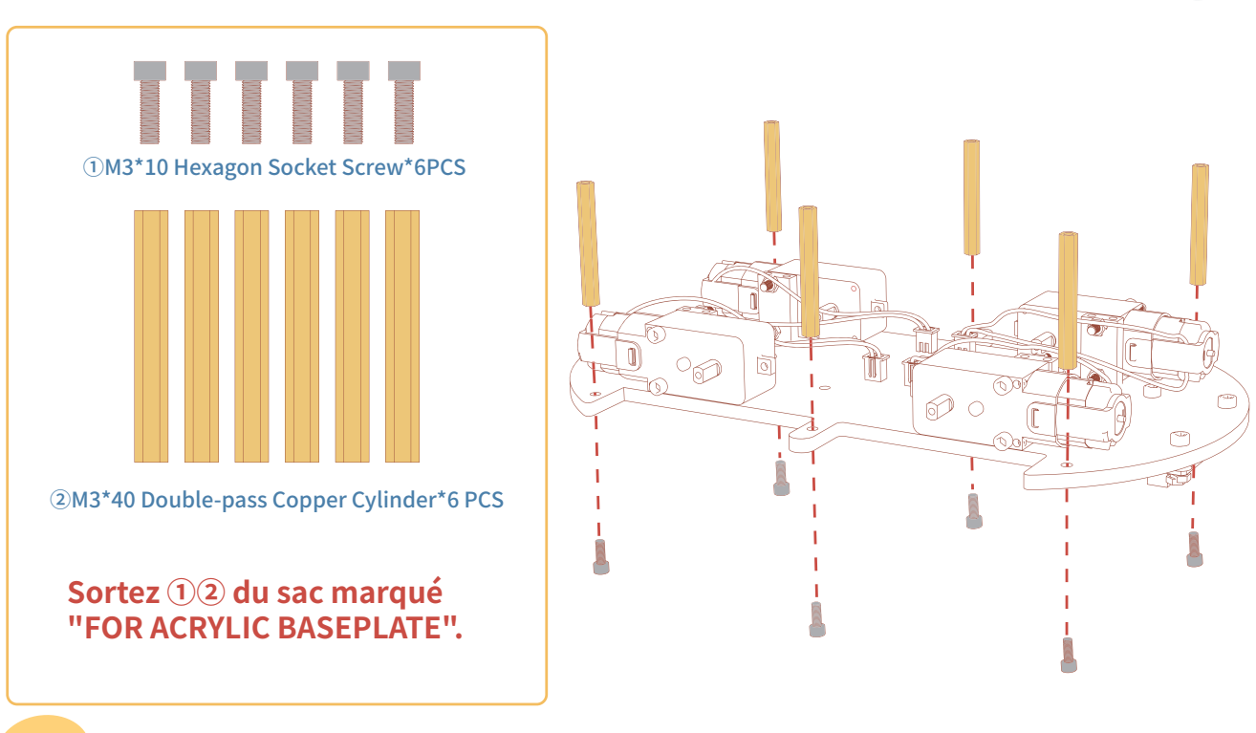
CÂBLAGE



Câbles 4P*1PC

Faites attention au sens du câblage des servos.

CÂBLAGE

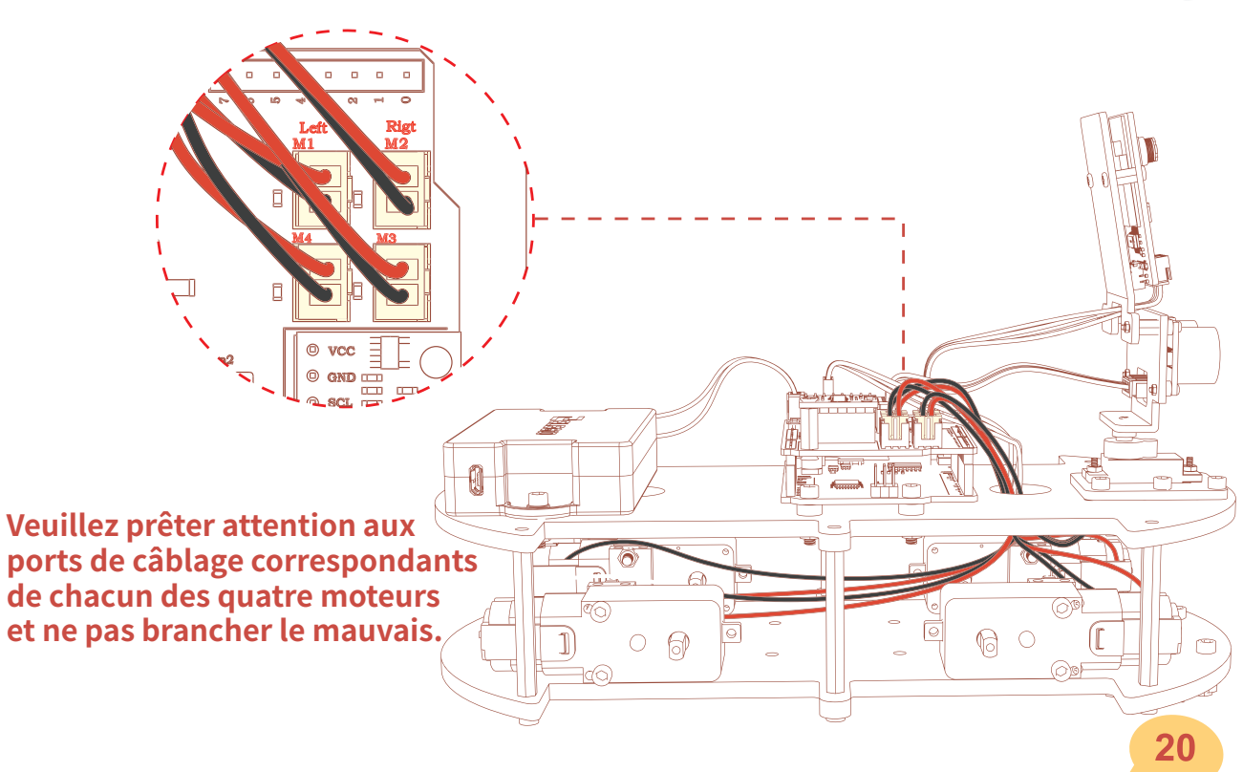


①M3*10 Hexagon Socket Screw*6PCS

②M3*40 Double-pass Copper Cylinder*6 PCS

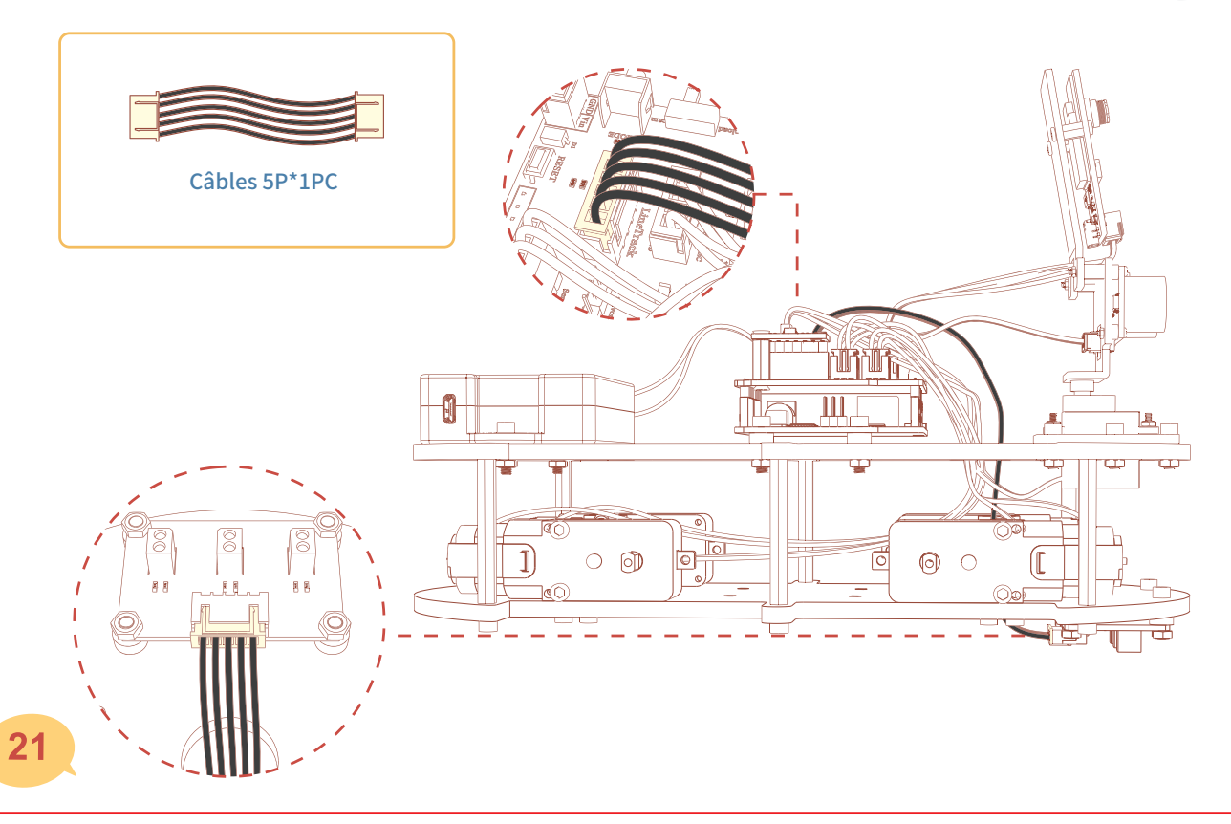
Sortez ①② du sac marqué "FOR ACRYLIC BASEPLATE".

CÂBLAGE



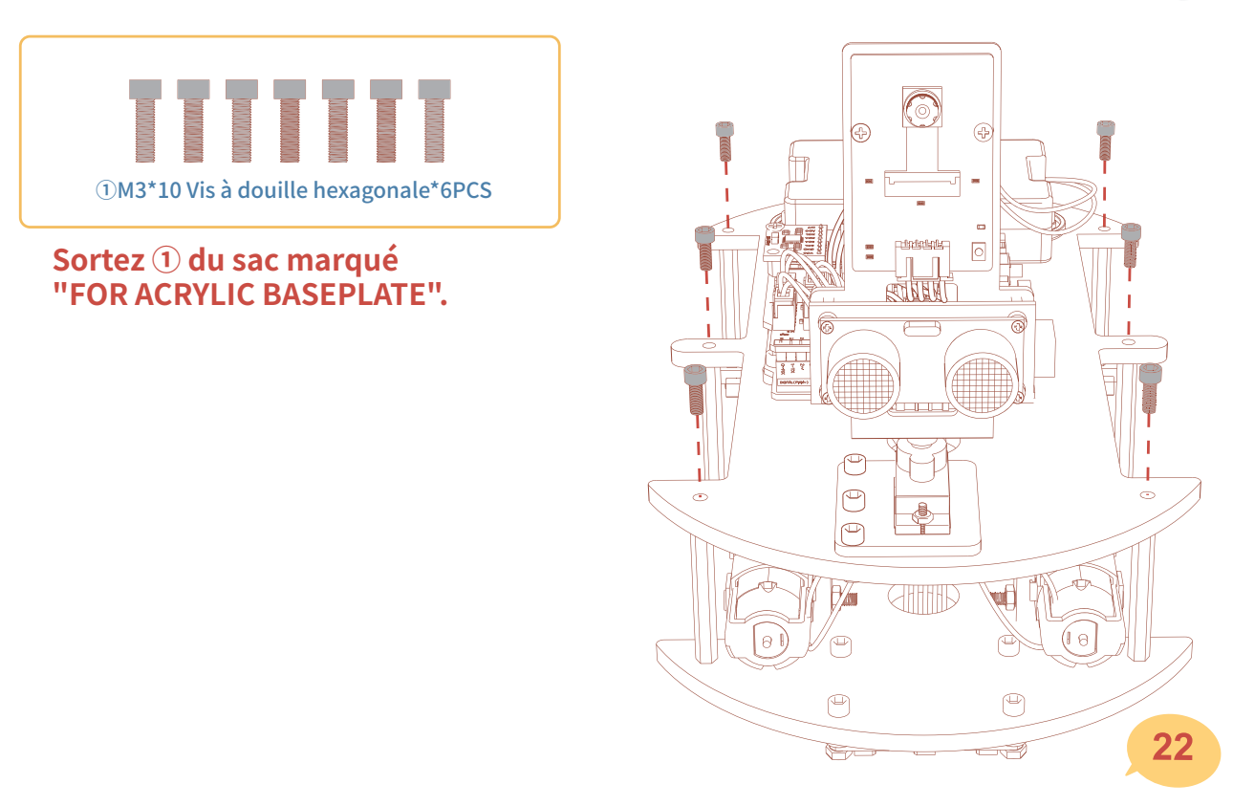
Veuillez prêter attention aux ports de câblage correspondants de chacun des quatre moteurs et ne pas brancher le mauvais.

CÂBLAGE



Câbles 5P*1PC

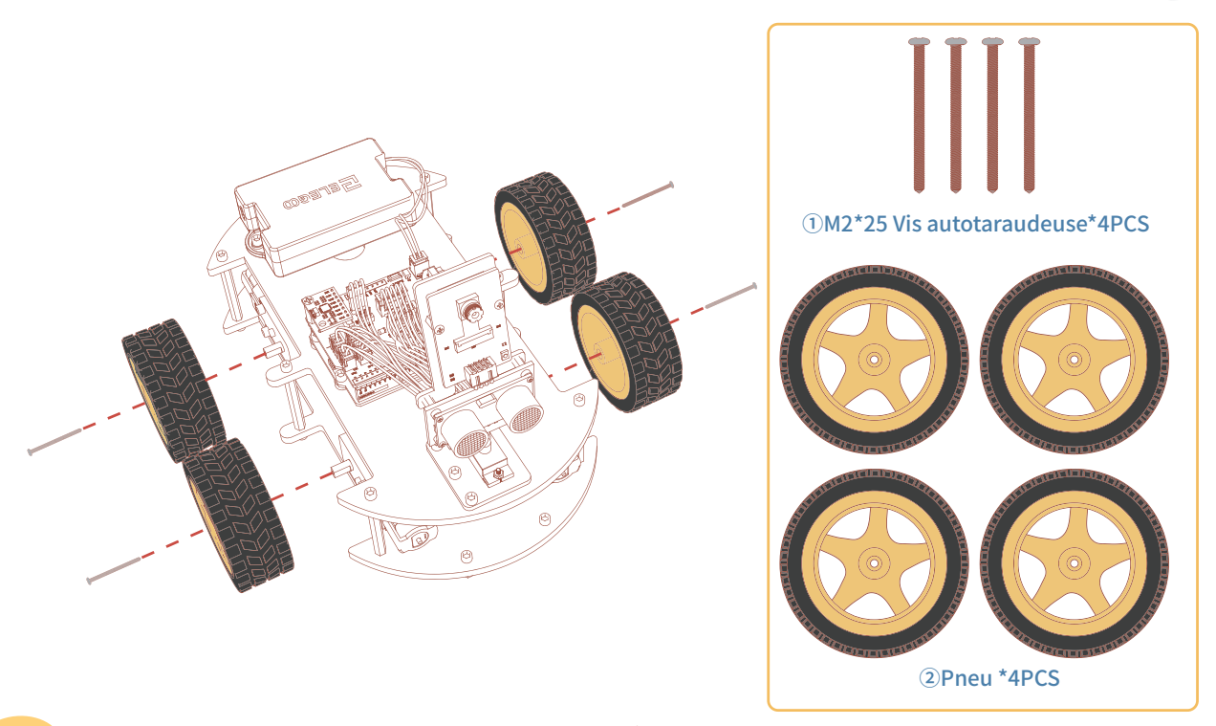
CÂBLAGE



①M3*10 Vis à douille hexagonale*6PCS

Sortez ① du sac marqué "FOR ACRYLIC BASEPLATE".

ASSEMBLER LES PNEUS

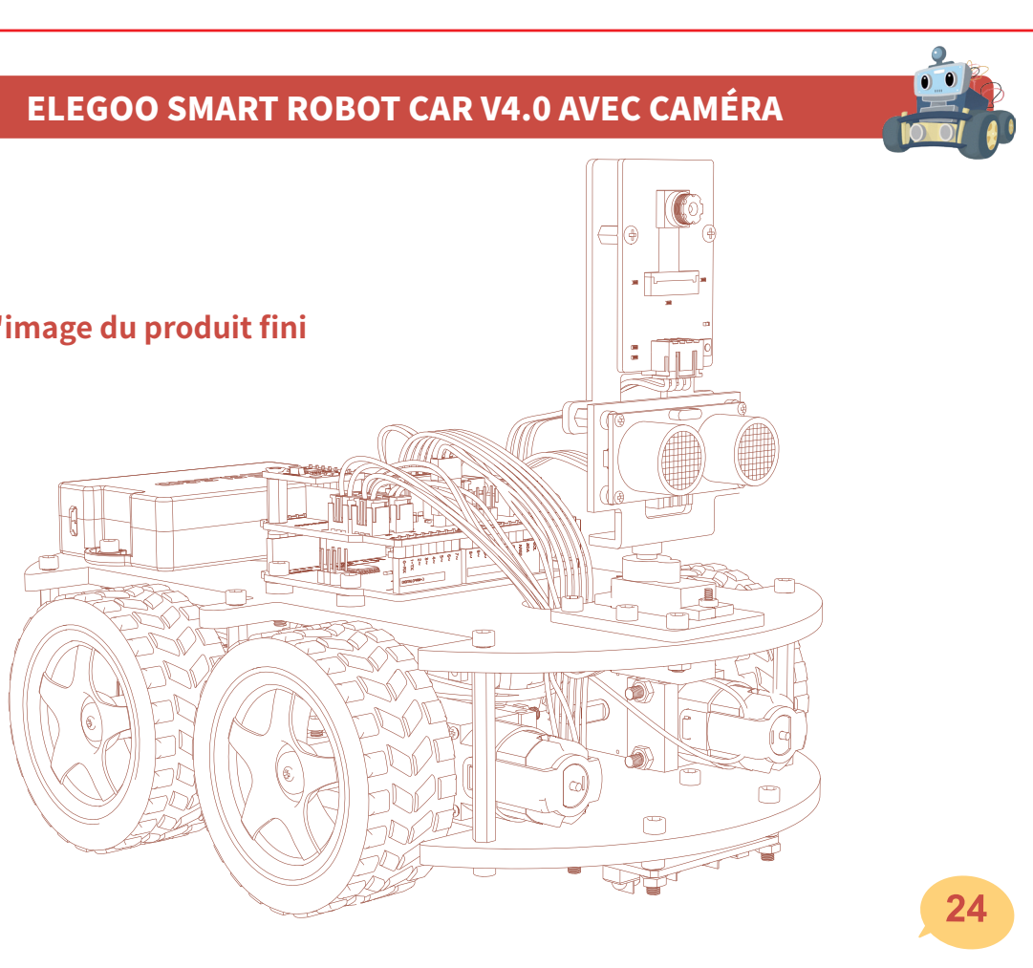


①M2*25 Vis autotaraudeuse*4PCS

②Pneu *4PCS

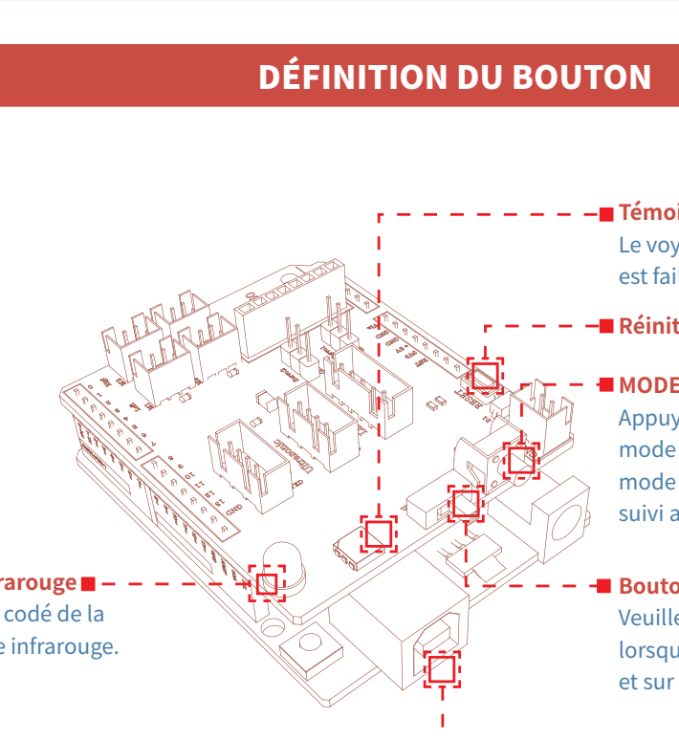
Sortez ① du sac marqué "FOR CELL BOX, TIRES, GY-521".

ELEGOO SMART ROBOT CAR V4.0 AVEC CAMÉRA



L'image du produit fini

DÉFINITION DU BOUTON



Témoin lumineux d'état Le voyant est rouge lorsque la batterie est faible.

Réinitialiser

MODE Appuyez sur ce bouton pour passer d'un mode à l'autre : Mode de suivi de ligne, mode d'évitement d'obstacles, mode de suivi automatique et mode de veille.

Bouton de commutation de téléchargement Veuillez basculer le bouton sur "Upload" lorsque vous téléchargez le programme et sur "Cam" lorsque vous utilisez l'APP.

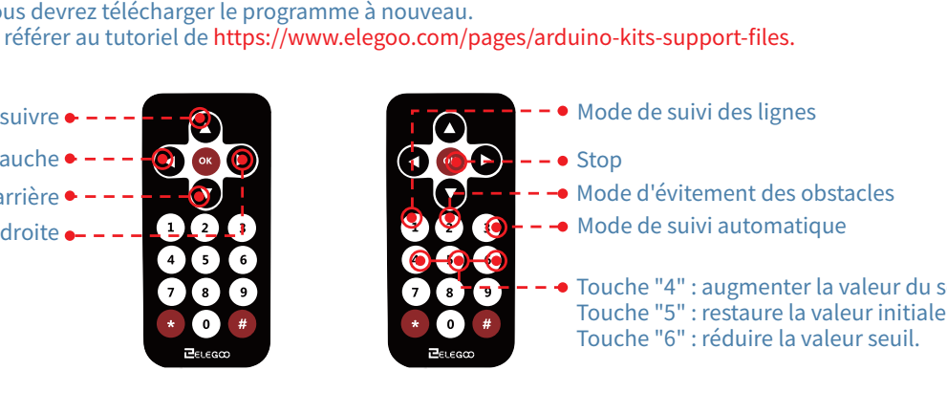
Récepteur infrarouge reçoit le signal codé de la télécommande infrarouge.

Port USB Téléchargez le programme.

CONTRÔLEZ LE SMART ROBOT CAR À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE IR

Télécharger le programme

Dès lors que le programme a été téléchargé sur le Smart Robot Car avant la sortie d'usine, vous pouvez simplement sauter cette étape et ne pas avoir besoin de le télécharger plusieurs fois. Si vous avez modifié les codes de Smart Robot Car, vous devez télécharger le programme à nouveau.
Veuillez vous référer au tutoriel de https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files.


Faire suivre
Tournez à gauche
Retour en arrière
Tournez à droite
Mode de suivi des lignes
Stop
Mode d'évitement des obstacles
Mode de suivi automatique
Touche "4" : augmenter la valeur du seuil.
Touche "5" : restaure la valeur initiale par défaut.
Touche "6" : réduire la valeur seuil.

Veuillez retirer l'isolation en plastique transparent à l'arrière de la télécommande avant de l'utiliser.

Comme les capteurs du module de suivi de ligne peuvent fortement être affectés par l'environnement, si la voiture ne fonctionne pas bien sous le module de suivi de ligne, vous pouvez utiliser la télécommande IR pour ajuster les seuils des capteurs afin qu'ils permettent à la voiture de fonctionner à son niveau optimal.

CONTRÔLEZ LE SMART ROBOT CAR À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE IR

Mode de suivi des lignes

Fixez le ruban adhésif sur le sol pour former une piste de ligne, puis mettez la voiture sur la piste. En appuyant sur la touche 1 de la télécommande, la voiture passe en mode de suivi de ligne et le voyant d'état est toujours vert. La voiture se déplacera le long de la piste dans ce mode.

Mode d'évitement des obstacles

La voiture passe en mode d'évitement d'obstacles et le voyant d'état est toujours jaune lorsque l'on appuie sur la touche 2 de la télécommande. La voiture avancera automatiquement jusqu'à ce qu'elle rencontre des obstacles. Et elle se mettra automatiquement dans la direction sans obstacle pour continuer à avancer.

Mode de suivi automatique

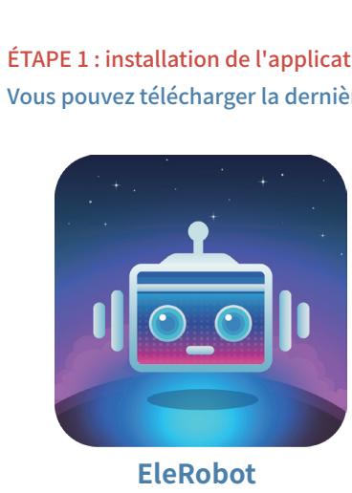
La voiture passe en mode de suivi automatique et l'indicateur d'état est toujours bleu lorsqu'on appuie sur la touche 3 de la télécommande. S'il y a des obstacles dans les 20 CM devant le module de capteur à ultrasons, la voiture se déplacera automatiquement en suivant l'obstacle.

CONTRÔLEZ LA VOITURE AVEC L'APP

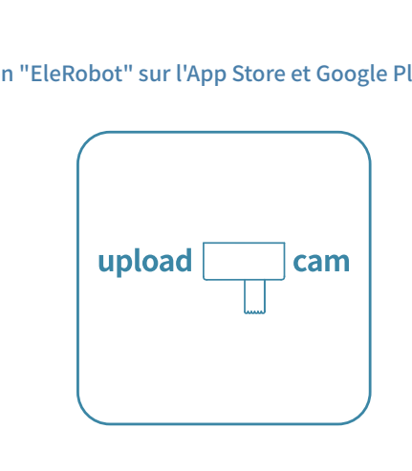
Contrôlez la voiture avec l'APP

ÉTAPE 1 : Installation de l'application

Vous pouvez télécharger la dernière version de l'application "EleRobot" sur l'App Store et Google Play.



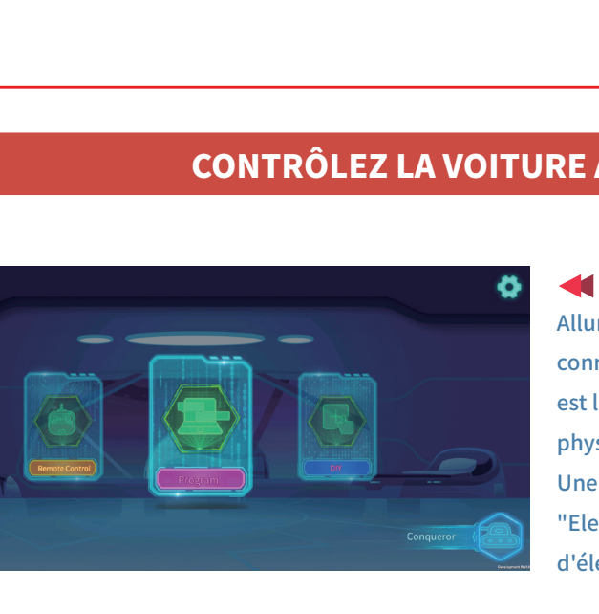
EleRobot



ÉTAPE 2 : Paramètres de l'application

Tout d'abord, veuillez basculer le bouton de commutation "upload-cam" de la carte d'extension IO sur "cam".

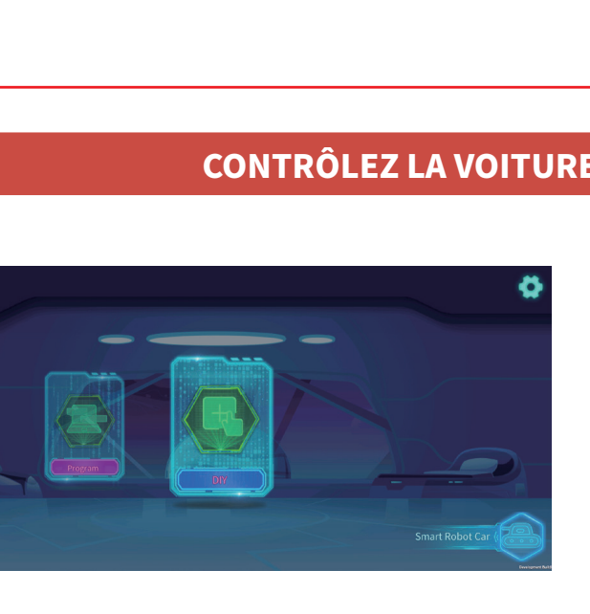
CONTRÔLEZ LA VOITURE AVEC L'APP



Allumez le WIFI dans les paramètres du téléphone et connectez-vous à "ELEGOO-123". (Le numéro "123" est l'adresse physique du module caméra, et l'adresse physique de chaque module caméra est différente). Une fois la connexion WIFI réussie, ouvrez l'APP "EleRobot" et cliquez sur l'icône de changement d'élément " " dans le coin inférieur droit.

Allez à la page de sélection des projets et cliquez sur "Smart Robot Car".

CONTRÔLEZ LA VOITURE AVEC L'APP

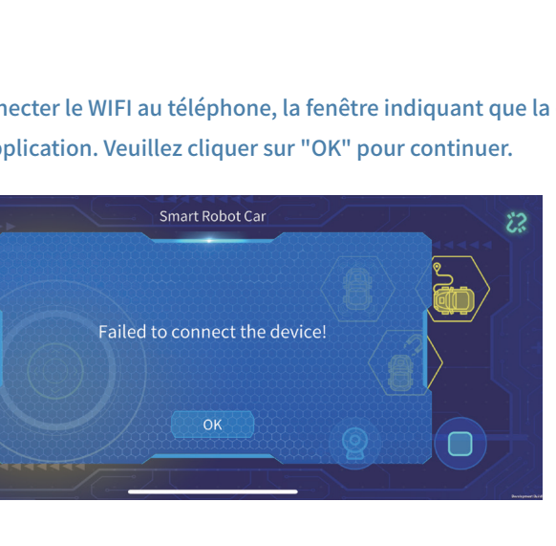

Smart Robot Car
The device is successfully connected!
OK

Choisissez la langue en cliquant sur l'icône de réglage " " dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur "Remote Control" pour entrer dans la page de contrôle, et cliquez sur "OK" lorsque la fenêtre indiquant que l'appareil est connecté avec succès s'affiche.

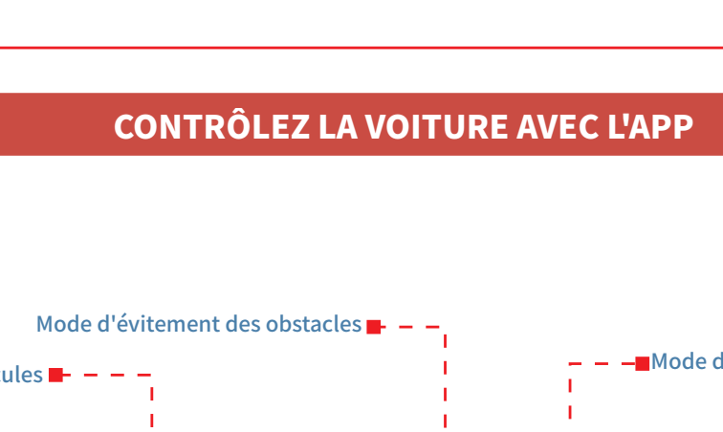
CONTRÔLEZ LA VOITURE AVEC L'APP

Si vous n'avez pas réussi à connecter le WIFI au téléphone, la fenêtre indiquant que la connexion a échoué apparaîtra à l'ouverture de l'application. Veuillez cliquer sur "OK" pour continuer.


Smart Robot Car
Failed to connect the device!
OK

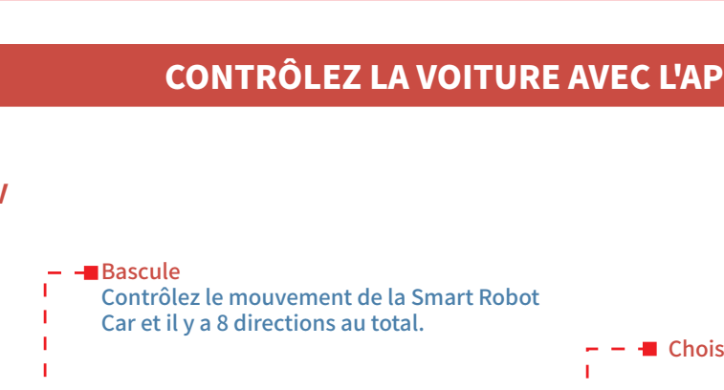
Allumez le WIFI et connectez-vous à "ELEGOO-123" sur le téléphone. Ensuite, passez à l'APP, cliquez sur l'icône " " qui indique que le WIFI n'est pas connecté dans le coin supérieur droit, puis il affichera que la connexion est réussie.

CONTRÔLEZ LA VOITURE AVEC L'APP

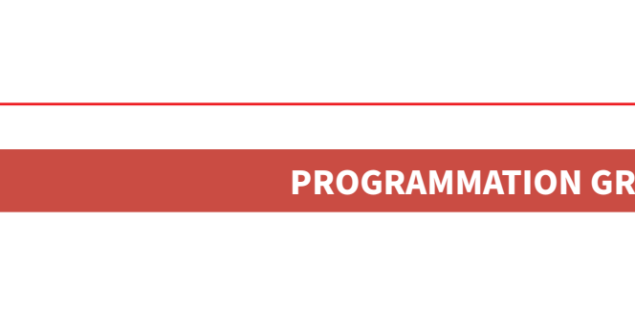

Smart Robot Car
Mode d'évitement des obstacles
Contrôle des bascules
Mode de suivi des lignes
Mode de suivi automatique
Mode FPV
Mode veille

CONTRÔLEZ LA VOITURE AVEC L'APP

Mode FPV


Bascule
Contrôlez le mouvement de la Smart Robot Car et il y a 8 directions au total.
Choisissez la résolution
Contrôle de la rotation de la caméra
(Plage de contrôle horizontale : 0-180° ; Impossible de contrôler la rotation verticale de la caméra).

PROGRAMMATION GRAPHIQUE

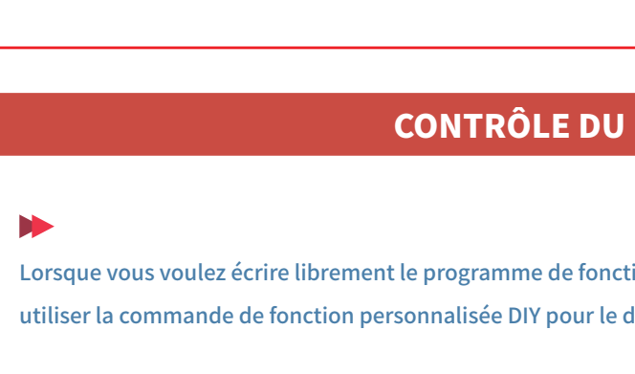

Bouton Liste, cliquez pour afficher tous les éléments sauvegardés.
Cliquez pour enregistrer le projet que vous avez édité.
Le nom du projet en cours, cliquez dessus pour le modifier.
L'entrée du programme, seul le module de programme qui est connecté à ce module graphique sera exécuté après avoir cliqué sur le bouton play.
Bouton Pause, cliquez pour mettre le programme en pause.
Bouton "Play", cliquez pour commencer à exécuter le programme.

- Mouvement: Module graphique permettant de contrôler le mouvement de la voiture.
- Spectacle: Module graphique pour le contrôle du son et de la lumière.
- Contrôle: Module graphique pour le contrôle du déroulement du programme.
- Détection: Module graphique permettant d'appeler des composants électroniques de type capteur.
- Math: Module graphique pour les opérations mathématiques.
- Variables: Fonctionnement des variables de programme.

CONTRÔLE DU DIY

Lorsque vous voulez écrire librement le programme de fonction de la voiture pour le débogage, vous pouvez utiliser la commande de fonction personnalisée DIY pour le débogage et le contrôle.

Cliquez sur "DIY" pour entrer dans la page de contrôle de DIY.


Bouton Liste, cliquez pour afficher tous les éléments sauvegardés.
Cliquez pour enregistrer le projet que vous avez édité.
Bouton personnalisé : Une longue pression sur ce bouton fait apparaître l'éditeur de boutons, vous pouvez saisir le nom du bouton et le message, et sélectionner la couleur de ce bouton.
Fenêtre de débogage des commandes : Affiche les commandes envoyées et les commandes reçues, le champ de saisie permet de saisir librement des commandes et d'envoyer des tests.

PRÉCAUTIONS

Précautions:

- Lorsque l'interrupteur est allumé, le Smart Robot Car doit être placé de manière stable, afin d'éviter une mauvaise valeur de calibrage initiale du module GY-521, ce qui entraînerait une mauvaise performance en ligne droite du Smart Robot Car.
- La batterie doit être complètement chargée avant d'être utilisée. Le voyant d'état clignote en rouge lorsque la batterie est faible. Chargez la batterie par le biais du câble USB.
- Ne faites pas tourner le servo de force par une force extérieure pour éviter d'endommager le servo lorsque l'alimentation est en marche.
- Lorsque la batterie est trop faible, le WIFI peut être automatiquement déconnecté, ou l'appareil photo peut rester bloqué.
- L'adresse physique de chaque module de caméra est différente.

ELEGOO SMART ROBOT CAR V4.0 AVEC CAMÉRA

Si vous rencontrez des difficultés pour assembler la Smart Robot Car, veuillez consulter notre tutoriel vidéo sur notre site officiel : https://www.youtube.com/elegoofficial/

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse service@elegoo.com, si vous avez des questions pendant le montage ou les essais.

L'équipe ELEGOO

ELEGOO